OBJECTIFS ET CONTRAINTES

Objectif : Ecrire des requêtes SQL d'interrogation de données qui répondent aux informations demandées.

Ressources : Vous disposez du diagramme de classes UML et du modèle physique de la base sur laquelle vous devez effectuer des requêtes.

Contraintes : vous devez utiliser les fonctions postgres quand celles-ci s'imposent, notamment les fonctions *de traitement de date*.

BASE UTILISEE : GESTION DU SUIVI DES TP SQL

1. Lancez la console d'administration du SGBD PostGres :

   https://prenom-nom-etu.pedaweb.univ-amu.fr/phppgadmin/

2. Récupérez le script de création des tables (***suivi_etud.sql***)
3. Exécuter le script
4. Vos tables sont "normalement" créées et renseignées dans le schéma de données TP1**_bd_suivi**

Quelques explications sur la Base de données utilisée :

Un enseignant de BD a conçu une base de données pour effectuer le suivi des étudiants lors des TP de sa matière.

La relation QUESTION répertorie toutes les questions de tous les TP avec leur niveau de difficulté (Facile, Normal, Difficile, Complexe), le temps estimé pour répondre à la question, le nombre de variantes demandées et le nombre de points attribués à la question.

Les thèmes abordés lors des TP sont répertoriés dans la relation THEME où le libelle pourra prendre comme valeur : 'Jointure prédicative', 'Jointure imbriquée', 'Auto-jointure', 'Jointure externe', 'Partitionnement'…

Bien sûr chaque question de TP correspond à un ou plusieurs thèmes. Par exemple, la question d'identifiant 30 porte sur les thèmes : 'Jointure imbriquée' et 'Fonction agrégative'. La relation THEMQUEST est introduite pour stocker les liens entre QUESTION et THEME.

Les informations relatives aux étudiants sont stockées dans la relation ETUDIANT.

Enfin, l'évaluation des étudiants aux différentes questions est caractérisée par le résultat ('Faux', 'Erreur minime', 'Juste mais non optimal', 'Juste'), le temps mis par l'étudiant pour répondre, le nombre de variantes réalisées et le nombre de points obtenus, ces informations sont stockées dans la relation EVALUATION

Le schéma relationnel de la base est donc le suivant :

QUESTION	(<u>IdQ</u>, NumTP, Niveau, Temps, NbVariantes, NbPoints)
THEME	(<u>IdT</u>, Libelle, *IdTPere*)
THEMQUEST	(#<u>*IdQ*, #*IdT*</u>)
ETUDIANT	(<u>NumEt</u>, Nom, Prenom, TypeBAC, Groupe)
EVALUATION	(#<u>*IdQ*, #*NumEt*</u>, Resultat, Temps, NbVariantes, NbPoints)

TOUTES LES DONNEES DE TYPES CHAR OU VARCHAR SONT RENSEIGNEES EN MAJUSCULE DANS LA BDD

TRAVAIL A FAIRE : ECRIRE ET EXECUTER LES REQUETES SUIVANTES

1.1. Donnez les feuilles de la hiérarchie (les nœuds qui n'ont pas d'enfants) des thèmes (identifiant, libellé). **Sans récursivité**

1.2. Donnez toute la hiérarchie (au-dessus de lui) (identifiant, libellé) de classification du thème JOINTURE EXTERNE (Triez cette liste du thème le plus général au thème le plus spécifique).

1.3. Donnez les racines de la hiérarchie des thèmes (identifiant, libellé. Ceux qui n'ont pas de père) **Sans récursivité**

1.4. Quels sont les thèmes (identifiant, libellé) spécialisant (au dessous), le thème Langage de requêtes ? On ne veut pas le thème général (cad le thème LANGAGE DE REQUETES). Toute la hiérarchie et ensuite que les fils directs

1.5. Quels sont les thèmes (identifiant, libellé) rattachés directement (en dessous) ou pas au thème JOINTURE à l'exception du thème JOINTURE IMBRIQUEE et de ses sous-thèmes ?

1.6. Quels sont les thèmes (identifiant, libellé) rattachés directement (en dessous) ou pas au thème JOINTURE à l'exception du thème JOINTURE IMBRIQUEE ?

1.7. Donnez la liste des questions (identifiant, numéro de TP) se rapportant à un thème rattaché directement (en dessous) ou non au thème JOINTURE.

1.8. Quels sont les thèmes (identifiant, libellé) généralisant (au-dessus) les thèmes JOINTURE **ou** SELECTION SIMPLE ?

1.9. Quels sont les thèmes (identifiant, libellé) généralisant (au-dessus) les thèmes JOINTURE **et** SELECTION SIMPLE ?

1.10. Donnez les nom et prénom des étudiants ayant fait toutes les questions du TP 1.

1.11. Pour chaque groupe, donner le nombre d'étudiants ayant un BAC S et le nombre d'étudiants ayant un BAC STI.

1.12. Quels sont les groupes dans lesquels tous les types de BAC sont représentés ?

1.13. Quels sont les groupes pour lesquels au moins un étudiant a été évalué pour chaque TP.

1.14. Quels sont les thèmes (identifiant, libellé) rattachés directement (en dessous) ou pas au thème SQL LMD et qui ne sont utilisés par aucune question ? **avec récursivité**

1.15. Donnez par étudiant (numéro, nom) le nombre de questions du TP 1 et du TP2 réalisées. Formulez la requête avec imbrications de sous requêtes dans le SELECT

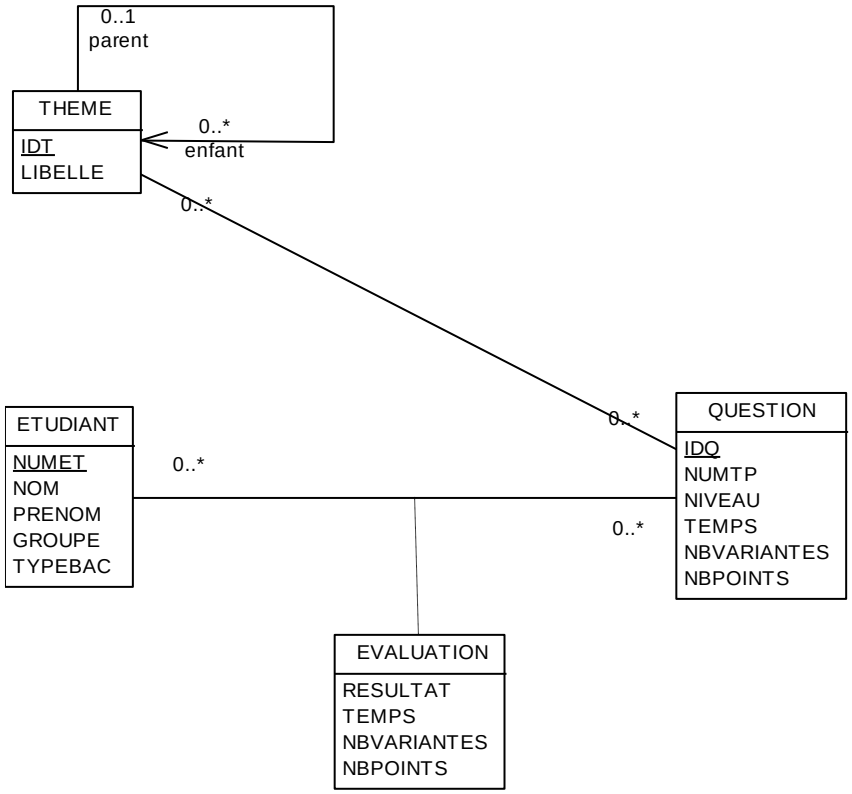
1.16. Affichez la moyenne des notes obtenues aux évaluations par TP (N°TP), ensuite par nom et prénom des étudiants (nom, prénom) et ensuite par N° de question (idq), vous réaliserez ces statistiques en une seule requête

1.17. Affichez la moyenne des notes obtenues aux évaluations par TP , nom, prénom et N° de question, ensuite par TP , nom, prénom et ensuite par TP ; vous réaliserez ces statistiques en une seule requête

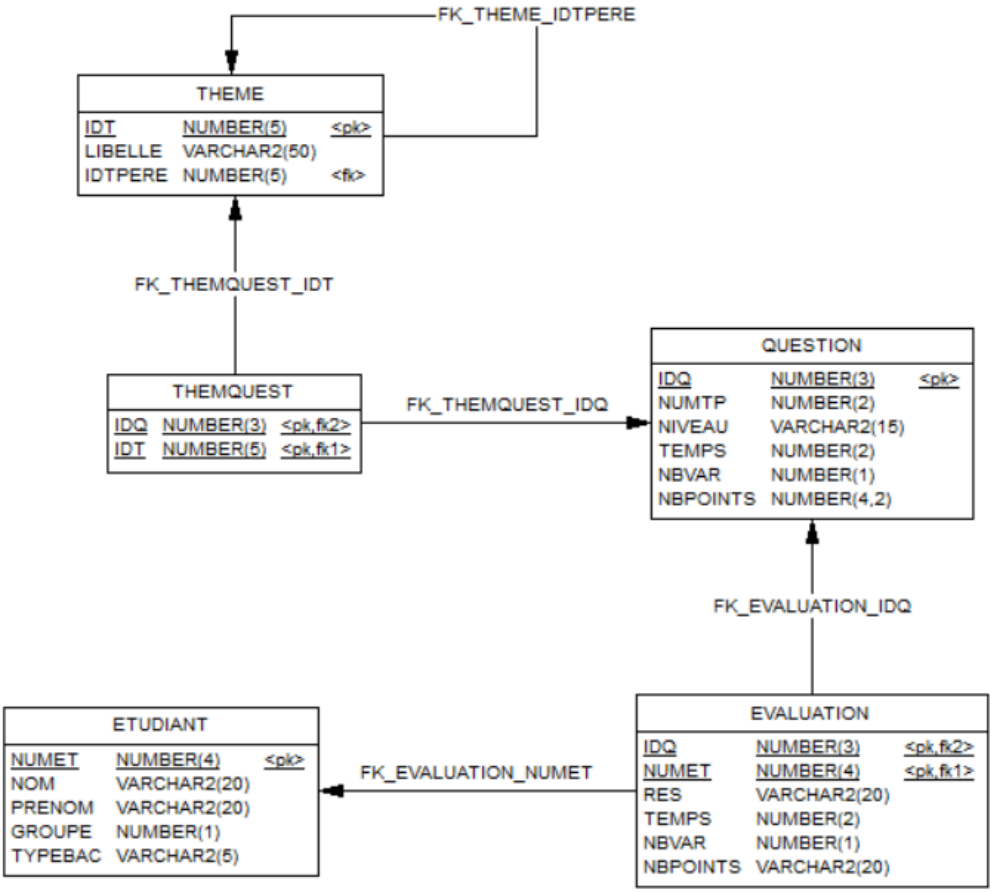
1.18. Affichez la note totale obtenue par les étudiants dans chaque TP et le nombre de points max par TP

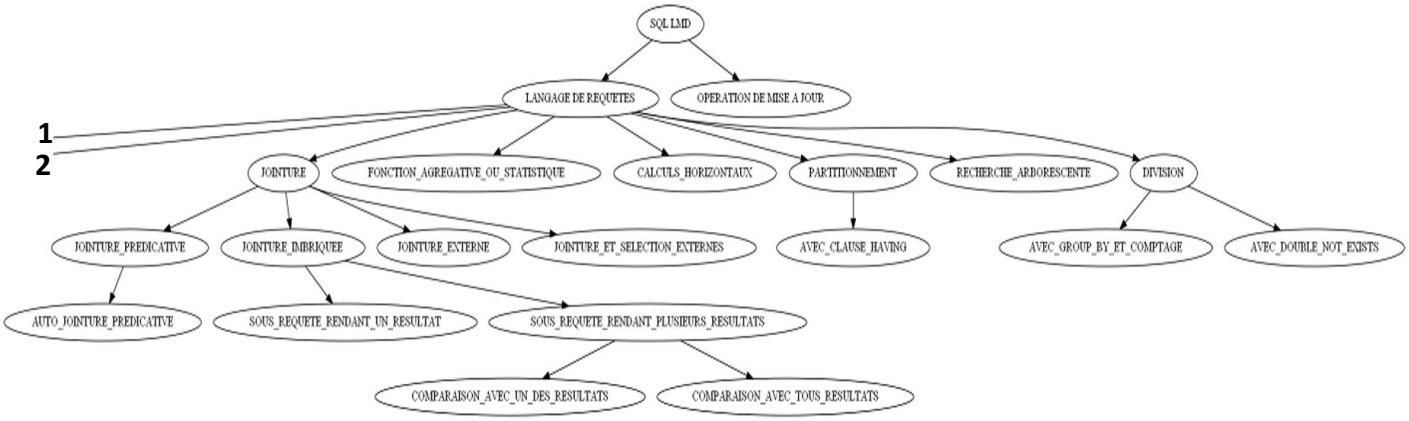
1.19. Afficher les notes obtenues par les étudiants dans chaque TP ainsi que le rang de leur note par TP

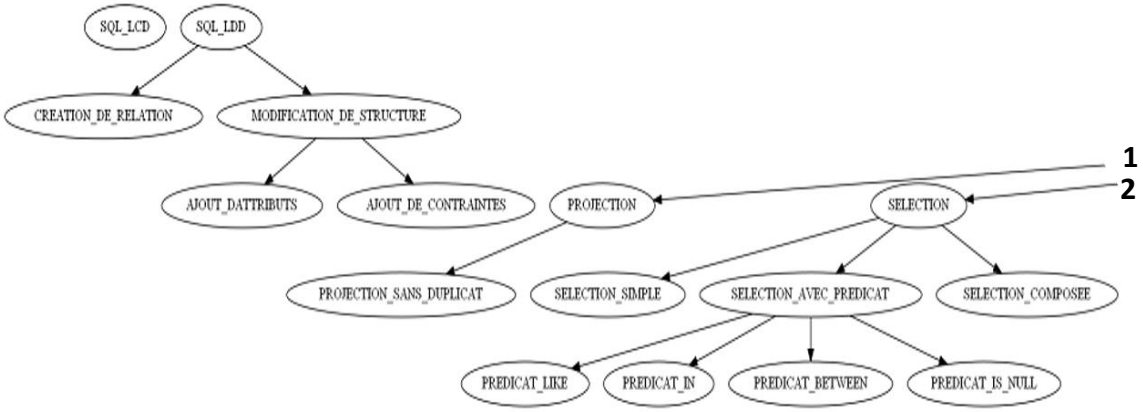
DIAGRAMME DE CLASSES DE LA BASE SUIVI DES TP SQL



MODELE PHISYQUE DE LA BASE SUIVI DES TP SQL




SQL LMD
LANGAGE DE REQUETES
OPERATION DE MISE A JOUR
1
2
JOINTURE
FONCTION_AGREGATIVE_OU_STATISTIQUE
CALCULS_HORIZONTAUX
PARTITIONNEMENT
RECHERCHE_ARBORESCENTE
DIVISION
JOINTURE_PREDICATIVE
JOINTURE_IMBRIQUEE
JOINTURE_EXTERNE
JOINTURE_ET_SELECTION_EXTERNES
AVEC_CLAUSE_HAVING
AVEC_GROUP_BY_ET_COMPTAGE
AVEC_DOUBLE_NOT_EXISTS
AUTO_JOINTURE_PREDICATIVE
SOUS_REQUETE_RENDANT_UN_RESULTAT
SOUS_REQUETE_RENDANT_PLUSIEURS_RESULTATS
COMPARAISON_AVEC_UN_DES_RESULTATS
COMPARAISON_AVEC_TOUS_RESULTATS


SQL_LCD
SQL_LDD
CREATION_DE_RELATION
MODIFICATION_DE_STRUCTURE
1
2
AJOUT_DATTRIBUTS
AJOUT_DE_CONTRAINTES
PROJECTION
SELECTION
PROJECTION_SANS_DUPLICAT
SELECTION_SIMPLE
SELECTION_AVEC_PREDICAT
SELECTION_COMPOSEE
PREDICAT_LIKE
PREDICAT_IN
PREDICAT_BETWEEN
PREDICAT_IS_NULL